

水文地質構造から見た富士山北麓地域の地下水流動 と河口湖の水位変動機構に関する一考察*

菅野敏夫**・石井武政**・黒田和男**

Study on Groundwater Flow in the Northern Foot Area of Mt. Fuji and Water Level Changes of Lake Kawaguchi, based on the Hydrogeological Structure

Toshio KANNO**, Takemasa ISHII** and Kazuo KURODA**

Water level of Lake Kawaguchi in Yamanashi Prefecture had risen more than 3 m above the standard level after the heavy rainfalls in summer of 1983. On that opportunity the authors started to study the hydrogeological conditions around the lake with the use of long-term observation data of the lake water level, groundwater level, precipitation and others (Figs. 4 and 5).

The area is composed mainly of the Tertiary Misaka Group and the Quaternary volcanic rocks extruded from Fuji Volcano (Fig. 1). The Misaka Group and the Kofuji Mud-flow Deposits, one of the effusive rocks of the volcano, constitute the hydrogeological impermeable bed rocks.

Although Lake Kawaguchi has no natural mouth for surface discharge, the water is drained off through the man-made tunnels. On the other hand, it is likely that the water permeates through the volcanic rocks into the underground valley about 5 km south of the lake, judging from the contour line of the groundwater level (Fig. 2). Figures 2 and 3 indicate that the hydrogeological watershed of the lake occupies only the northern part of the topographic watershed which extends southwards to the top of Mt. Fuji. The lake water is recharged from the surrounding mountains of the Misaka Group.

The lake water remarkably rises after the 3 days rainfall reaches more than 200 mm (Figs. 6 and 7). When the 3 days rainfall is less than 100 mm, it is invisible. Fluctuations of the lake water coincide with the rainfall pattern (Fig. 4). The graph of the accumulation value of the rainfall variation is similar to the fluctuation of the lake water level.

* 日本地下水学会昭和59年度秋季講演会及び第4回自然災害科学会昭和60年度学術講演会で一部発表.

** 地質調査所 Geological Survey of Japan

I はじめに

1982・1983年のそれぞれ夏に、山梨県地方に集中豪雨があり、河口湖の水位が著しく上昇した。これを、富士山に涵養された地下水の水位上昇と見ると、山麓に配置されている地下水位観測井にも、河口湖と同様に雨量に対応した変動が現れていると期待された。今回、河口湖町役場からは長期に亘る河口湖の水位記録、山梨県庁からは観測井の地下水位観測記録の提供を受けたので、これらの記録をもとに、富士山体中に含まれる地下水と河口湖水位との関係を考察して見た。本稿でその一部を紹介し、諸兄のご批判を仰ぎたい。

山梨県庁及び河口湖町役場の関係各位には資料提供並びに現地調査に際して大変お世話になった。厚くお礼申し上げる。

II 河口湖をとりまく地形・地質の概要

河口湖は富士五湖の一つで、東・北及び西側を御坂山地で囲まれ、南側は富士山麓に接している。水面の高さは富士五湖中で最も低い海拔831m(国土地理院5万分の1地形図「甲府」による値)、面積は5.6km²、湖岸線の長さは17kmであり、うの島を境に東の部分と西の部分に分けることができる(図-1)。流入する河川は大小10数河川を数えることができるが、一方、自然の流出河川はなく、湖水はすい道により排出されている。河川はすべて、河口湖をとりまく御坂山地に源を発しており、湖岸には扇状地が形成され、流水は扇状地の中を伏設していることが多い。

御坂山地を構成する岩石は、新第三系御坂層群に属する玄武岩・流紋岩、それらの火山砕屑岩、及び泥岩・砂岩などで、岩質は堅硬・緻密である。したがって、水文地質構造上は難透水性の岩体である。また、このような岩質から、山腹傾斜は著しく急であり、崖錐が発達している(図-1参照)。

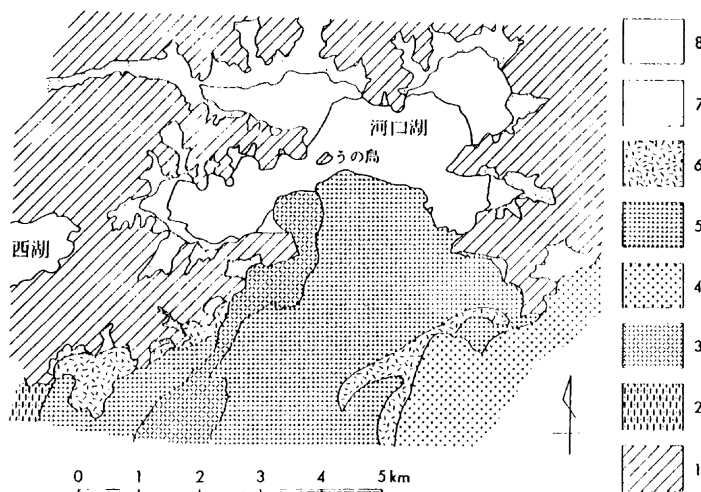


図-1 河口湖周辺の地質図(山梨県、1980、1982、1984より編集)

1：御坂層群、2：勝山第3熔岩流、3：勝山第5熔岩流、4：剣丸尾熔岩流、5：青木が原熔岩流、6：火山灰など、7：崖錐及び扇状地堆積物、8：湖成堆積物。
(2-6が富士火山噴出物)

Fig. 1 Geological map around Lake Kawaguchi (compiled from YAMANASHI-KEN, 1980, 1982, 1984)

1: Misaka Group, 2: Katsuyama-daisan Lava, 3: Katsuyama-daigo Lava, 4: Kenmarubi Lava, 5: Aokigahara Lava, 6: Volcanic ash and others, 7: Talus and fan deposits, 8: Lake deposits.
(2 to 6 are the effusive rocks of Fuji Volcano)

河口湖の南側の富士山麓を構成する岩石は、主に富士火山噴出物で占められている(図-1参照)。このうちの勝山第3・第5熔岩流及び剣丸尾熔岩流は、かつて石花海を西湖・精進湖・本栖湖に分けたとされる青木が原熔岩流よりも古期のものである(山梨県、1980; 1982; 1984)。富士山北麓の地下水調査結果(農林省関東農政局計画部、1964)によれば、地下にはやや低い透水性を示す古富士泥流堆積物が伏在し、地下水を支える層となっている。

Ⅲ 地下水位等高線と地下水流

河口湖の南側を含む富士山麓一帯では、農林省による大規模な地下水調査が行われ、その中で主として電気探査により、古富士泥流堆積物とその上に重なる新しい熔岩流との境界の高度等高線が描かれた(農林省関東農政局計画部、1964)。それによれば、

現在の国道139号線にほぼ沿う地下谷が見出されている(図-2)。その後、浜野(1976)は、同じく地下谷に沿って桂川に向かう地下水の流れの存在を報告している。これらの報告に従えば、河口湖は御坂山地から流入する表流水が一旦塞き止められている場所であって、湖水は湖岸に露出する熔岩中の空隙を通して再び地下谷に達していると考えられる(図-3)。ちなみに河口湖の南東隅、船津の筒口には、湖水の吸い込み口のあることが報告されている(石原、1928)。

Ⅳ 水位と降水量の関係

図-4に、今回の検討に使用した1956年から1983年までの観測記録を示す。

A：山中湖の月平均湖水位(山梨県、1966)

B：精進湖の月平均湖水位(山梨県、1966)

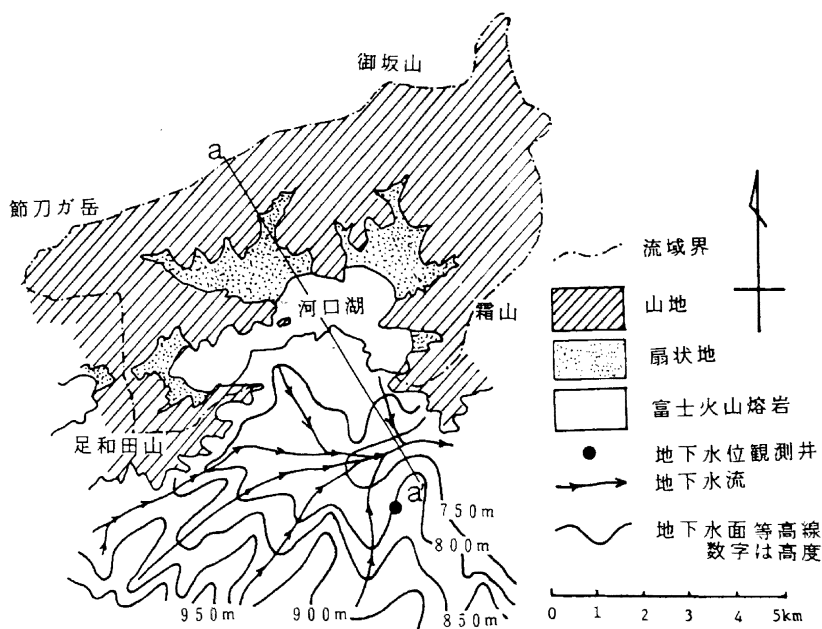


図-2 河口湖周辺の水文地質構造の概観
(a-a'は図3の断面線を示す)

Fig. 2 Outline of the hydrogeological structure around Lake Kawaguchi (a-a' shows the line of the cross section in Fig. 3)

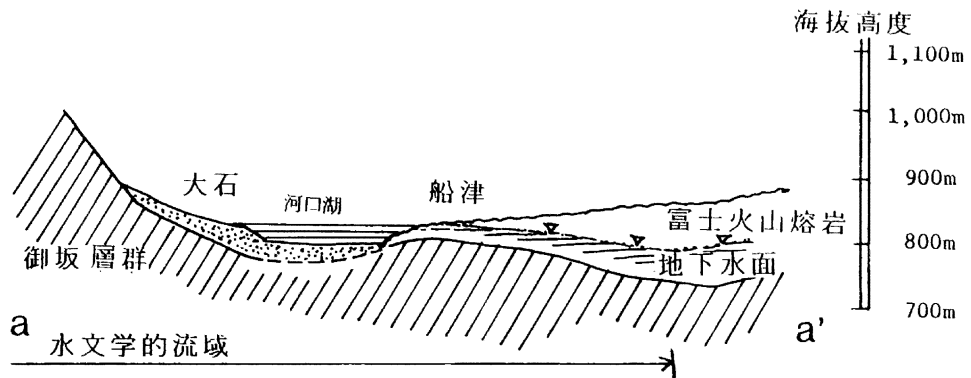


図-3 水文地質断面図

Fig. 3 Hydrogeological cross section

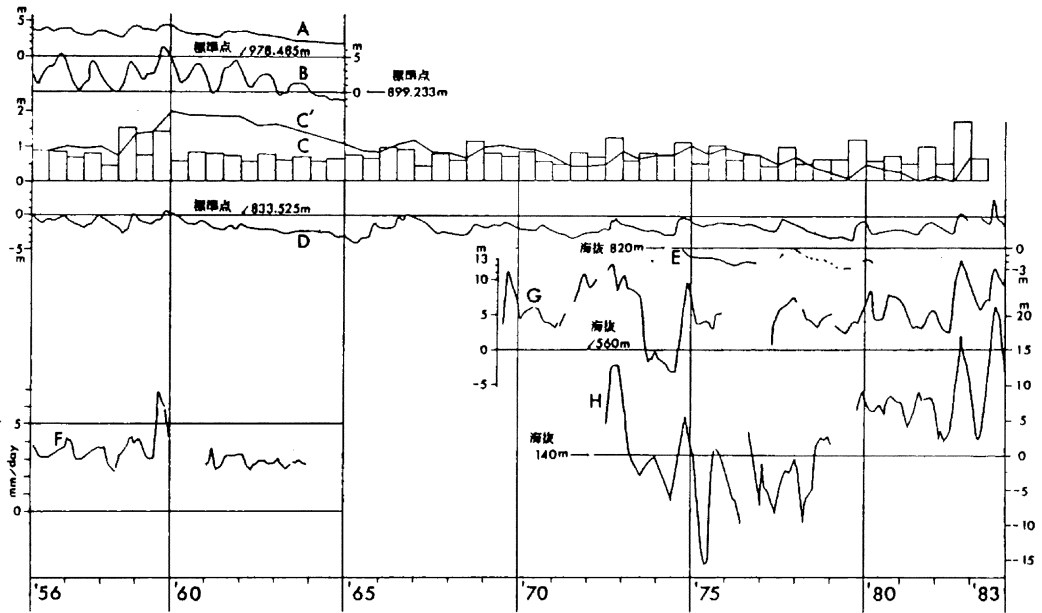


図-4 長期観測記録(図-5参照)

A: 山中湖の月平均湖水位、B: 精進湖の月平均湖水位、C: 降水量(河口湖町船津)、C': 降水量偏差値の累積(平均降水量758mm/半年を0とする)、D: 河口湖の湖水位、E: 河口湖地下水位観測所2号井の月平均水位、F: 桂川の月平均流出高、G: 人穴地下水位観測井の月平均水位、H: 淀師地下水位観測井の月平均水位。

Fig. 4 Long-term observation data(See Fig. 5)

A: Monthly average water level of Lake Yamanaka, B: Monthly average water level of Lake Shoji, C: Precipitation (Funatsu, Kawaguchiko Town), C': Accumulation of precipitation variation (Zero point is average precipitation 758mm/half year), D: Water level of Lake Kawaguchi, E: Monthly average water level of the No. 2 well of the Kawaguchiko groundwater level observation site, F: Monthly average hydrograph of the Katsura River, G: Monthly average water level of the Hitoana groundwater level observation well, H: Monthly average water level of the Yodoshi groundwater observation well.

C：河口湖町船津における毎半年降水量(気象庁月報はかから調整)

C'：Cに基づく毎半年降水量偏差値の累積(本文参照)

D：河口湖の湖水位(河口湖町役場提供資料)

E：河口湖地下水位観測所2号井の月平均水位(山梨県庁提供資料)

F：富士吉田市明見における桂川の月平均流出高(山梨県、1966)

G：富士宮市人穴地下水位観測井の月平均水位(静岡県、1984)

H：富士宮市淀師地下水位観測井の月平均水位(静岡県、1984)

A-Hの相互の位置関係を図-5に示す。河口湖地下水位観測所2号井(図-5のE)は、富士スバルラインの近く、海拔860mのところにあり、ストレーナの深さは、49.0～52.0m、54.5～67.0m、69.0～98.5mである。本井の地下水位は深度40m(海拔820m)前後を維持しており、河口湖の湖水位よりも常に低いことが明らかである。

次に、河口湖水位を、河口湖町で観測された降水量との関連で見ると、3日間の降水量が累計200mmに近づくと顕著な湖水位の上昇が見られ、その後わずかに下降していく(図-6、図-7)。

3日間の累計が100mm程度では、湖水位の上昇は認められない。長期的な水位と降水量の関係をを見ると、湖水位の上昇・下降は、降水量がある値を上回る量、下回る量に支配されている。すなわち1956年から1983年前半までの半年間降水量を平均すると758mmになるが、この値と各半年間降水量との差を半年降水量偏差値とし、1956年前半から順次累積していくと(図-4のC')、河口湖の長期的水位変動(図-4のD)と特に下降部において一致が見られる。

図-6は、日降水量の記録が得られた1972年以降で河口湖の水位が著しく上昇した例について、3日間

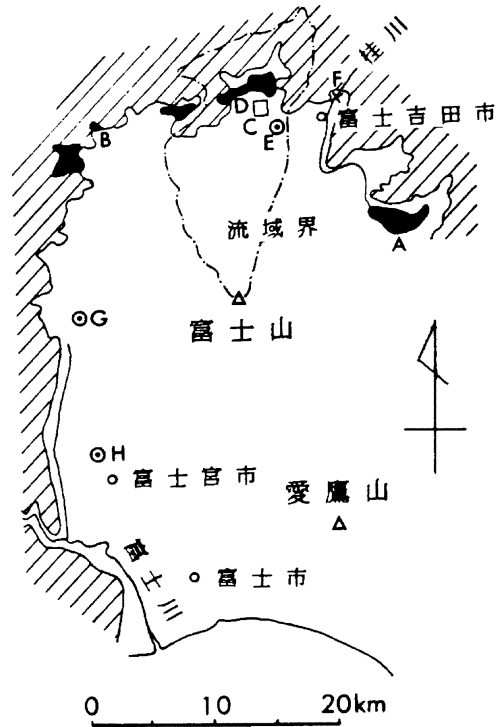


図-5 観測点位置図(A-Hは図4のそれに対応する)

Fig. 5 Index map of observation sites (A to H correspond to those in Fig. 4 respectively)

水位上昇

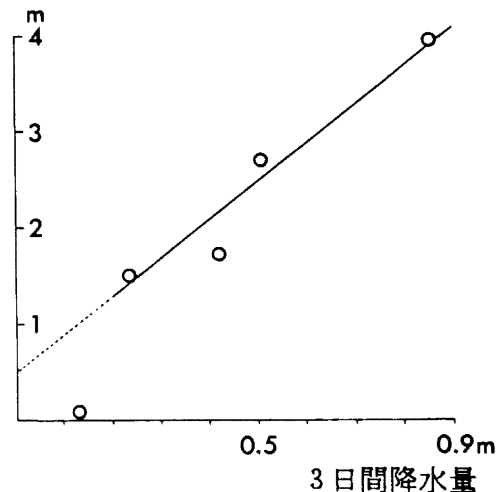


図-6 3日間降水量と河口湖の水位上昇量との関係

Fig. 6 Relation between 3 days rainfall and rise amount of the water level of Lake Kawaguchi

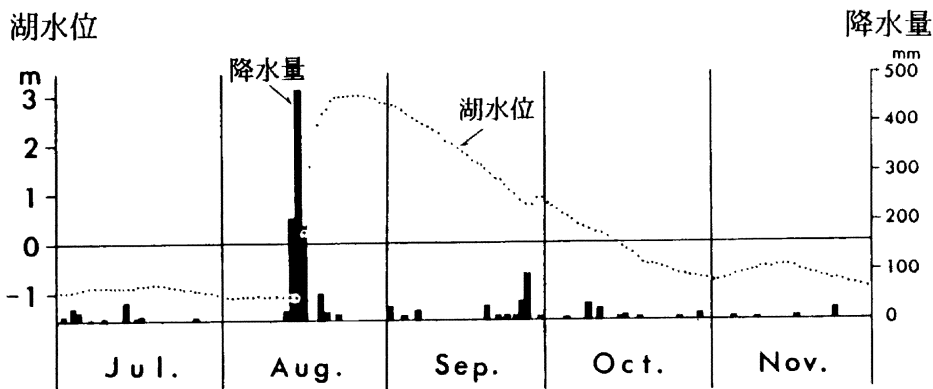


図-7 1983年7月から11月までの河口湖の水位と降水量
増水時、湖水は $10\text{m}^3/\text{sec}$ の割合で人為的に排水された。

Fig. 7 Daily water level of Lake Kawaguchi and precipitation from July to November in 1983
The lake water was discharged artificially at a rate of $10\text{m}^3/\text{sec}$ during the water level was very high.

降水量(X)と水位上昇量(Y)の関係をグラフに示したものである。回帰式は $Y=3.91X+0.51$ となる。仮に、河口湖の水文地質的流域(図-2参照) 43.2km^2 内に累計 $X\text{m}$ の降水があり、蒸発散量は集中豪雨の際には無視し得るものとする。河口湖の湖水面積 5.6km^2 にこれだけの水が集まるのだから、湖水位は $43.2X \div 5.6 = 7.7X\text{m}$ 上昇しなければならない。実際には回帰式と比較して、降水の約50%が水位上昇にあずかっていた計算になる。図-8は、半年降水量偏差値と湖水位の関係を示したものである。1911～1928年のデータは神原(1929)によった。本図でも偏差値と湖水位との変動の関係はほぼ1:4になり、回帰式におけるXの係数3.91とよく似た値が得られる。

V 富士山北麓部における水の流出

富士山北麓部における水の流出は、桂川の流量として観測される。測水所のある富士吉田市明見地点での流域面積は、河口湖と山中湖を包含した 315km^2 である。明見地点は富士山体を構成する第

四紀火山岩類の基盤をなす御坂層群の露出地域にあたり、伏流して流れる地下水も若干考えられるが、富士山北麓部に涵養された水がまとまって排出される地点であると考えてよい。この地点では、寡雨年でも $2.5\text{mm}/\text{day}$ 程度の表面流出高を維持している。過去の観測記録(山梨県、1966)によると、地表流出部分はかなり少なく年間を通して安定した流出状況が示されている。すなわち、定常的な地下水流出の記録が得られており、補給・貯留・流出の過程を見ると、その定常的な流れは寡雨年には補給を補う調整機能を持っている。したがって、富士山体を含む一つの地下水盆としてとらえた場合、豪雨時に大量の地下水の涵養をうけて全体的に地下水面が上昇し、長い時間をかけて水が排出されていると考えられる。富士山北麓部では、降水の包蔵能力が極めて大きいのであろう。

VI 河口湖の水位変動機構

地形・地質構造から見た水文地質構造をもとに地下水の動きを考えると、河口湖は、御坂山地に源を

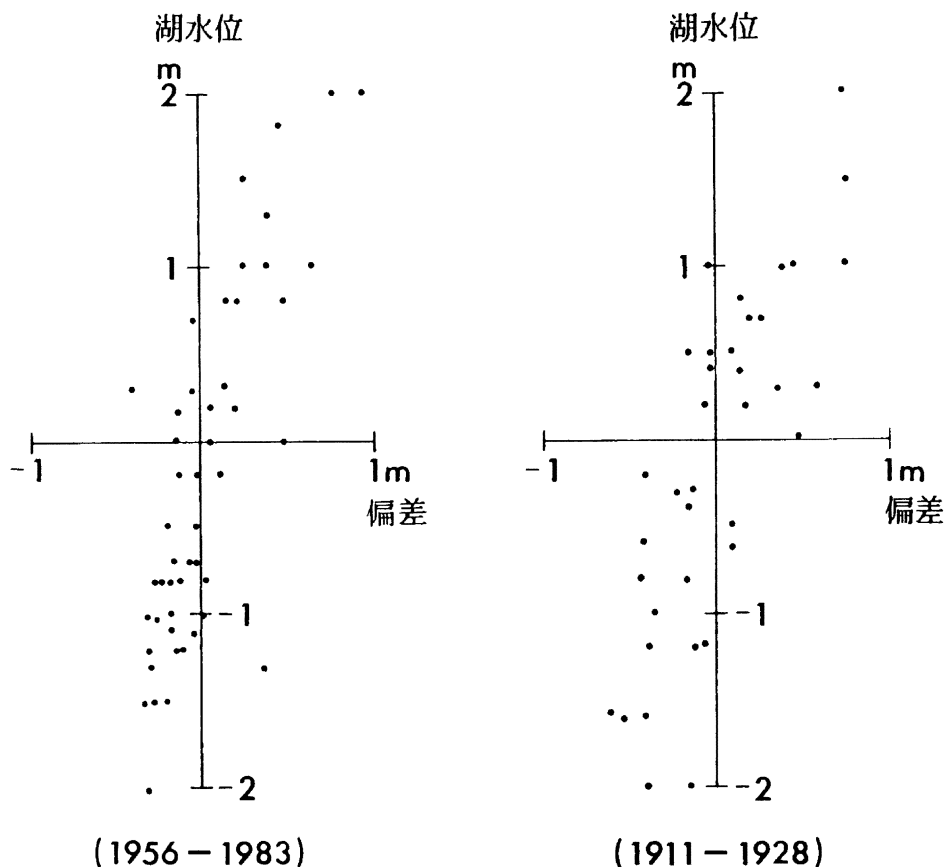


図-8 河口湖の水位と半年降水量の偏差との関係
(右図は神原、1929による)

Fig. 8 Relation between water level of Lake Kawaguchi and precipitation variation based on the average half year precipitation (Right figure is after Kamihara, 1929)

発する河川の水が足和田山と霜山を結ぶ地下の高まりによって塞き止められたところに現れたものであり、湖水は地下谷を通して南方に流れているということができる(図-2、図-3参照)。

ところで河口湖と河口湖地下水位観測所2号井とは同一の流域界にあるが、富士山体の降水を直接受けながらも別の流域界に位置する人穴及び淀師の観測井についても、その地下水位の変動パターンは河口湖の湖水位の変動パターンに酷似している。このことは一見、富士山体の降水が河口湖に流入してい

ることを示唆するが、上に述べた地下谷の存在を考慮すれば、河口湖の水位上昇をもたらす水の大部分は、御坂山地の降水に由来すると判断される。したがって、河口湖の地形的流域界は富士山頂にまで及ぶとしても(図-5参照)、実際の水文地質的流域界は図-2に示す範囲内である。

従来、富士山北麓の降水は表流水や浸透水となってその多くが直接河口湖に流入し、御坂山地の降水と合わせて河口湖の水位を上昇させるという見解が大勢を占めていた(例えば伊藤、1983の図8)。しか

し、水文地質構造の観点から見ると、河口湖の水位上昇は、河口湖から南に流下する地下水と富士山側から流下する地下水とが言わば合流地点でダムアップされ、桂川方向へ排出しきれなくなった時に起こると考えられる。当然、1983年夏のような集中豪雨時には、湖水位の顕著な上昇は今後も起こると予想される。

参考文献

石原初太郎(1928)：『富士の地理と地質(富士の研究Ⅴ)』、古今書院、406p.

伊藤正三(1983)：河口湖の異常増水、気象、320号、34～37.
神原信一郎(1929)：『富士山の地質と水理』、博進館、481p.
静岡県(1984)：『地下水調査報告書(58年1月～12月)』、静岡県生活環境部資源エネルギー課、262p.
農林省関東農政局計画部(1964)：昭和37年度農業用大規模地下水調査報告書.
浜野一彦(1976)：富士山北麓の地下水、山梨大教養学部研究報告、27号、59～66.
山梨県(1966)：『水資源と用水対策(富士北麓・八ヶ岳山麓)』、水シリーズⅦ、155p.
山梨県(1980)：土地分類基本調査(5万分の1)『富士山』.
山梨県(1982)：土地分類基本調査(5万分の1)『山中湖・秦野』.
山梨県(1984)：土地分類基本調査(5万分の1)『甲府』.

(受付：1985年12月20日、受理：1986年4月10日)